基礎数学B　第5回「対数（1）」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 112-114

用語・定義

対数の定義： $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$　$a > 0, a \neq 1, b > 0$ として
$a^c = b \Leftrightarrow c = \log_a b$

$\log_a 1 = 0$、$\log_a a = 1$　底 a を 0 乗すると 1，1 乗すると a になることから

真数条件： $b > 0$、**底の条件：** $a > 0, a \neq 1$　対数 $\log_a b$ は $b > 0$ のときのみ定義される

公式・性質

- $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
- $\log_a (M/N) = \log_a M - \log_a N$
- $\log_a M^k = k \cdot \log_a M$

例1→問1

例 1) p.113（対数の値を求める）

（板書で解説）

問 1) p.113　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例2→問2

例 2) p.114（対数の性質を使った計算）

（板書で解説）

問 2) p.114　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 対数は指数の「逆」：$a^c = b \Leftrightarrow \log_a b = c$
- $\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)$，$\log_a b - \log_a c = \log_a(b/c)$
- 計算前に必ず真数条件 $b > 0$ と底の条件を確認する

基本問題：225, 226, 227, 228